CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une matrice unipotente et ses puissances

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que A n'a qu'une valeur propre.
2. A est-elle inversible ? diagonalisable ?
3. Déterminer son polynôme minimal.
4. Pour $n \in \mathbb{N}$, déterminer le reste de la division de X^n par $(X-1)^2$ et en déduire A^n.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $N = A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Ce qu'on te demande. Réduction et puissances de A.

Corrigé

1. Calculer N = A − I₃

Le coup d'œil. Soustrais 1 *sur la diagonale. Compare les lignes obtenues.*

On pose $N = A - I_3$: on retire 1 à chaque coefficient diagonal.

$$N = \begin{pmatrix} 2-1 & 1 & -1 \\ 1 & 2-1 & -1 \\ 2 & 2 & -1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Les trois lignes sont proportionnelles à $(1, 1, -1)$ (la troisième vaut 2 fois la première) : N est de rang 1.

2. $N^2 = 0$

Le coup d'œil. Calcule N^2 coefficient par coefficient : chaque ligne de N fois chaque colonne de N.

Chaque ligne de N est un multiple de $(1,1,-1)$, et chaque colonne de N est un multiple de $\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$.

Un coefficient de N^2 est donc un multiple de

$$(1,1,-1)\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix} = 1+1-2 = 0.$$

Par exemple, coefficient $(1,1)$: $1\times 1+1\times 1+(-1)\times 2=0$; coefficient $(3,3)$: $2\times(-1)+2\times(-1)+(-2)\times(-2) = -2-2+4=0$.

$$N^2 = 0.$$

Ainsi $N^2 = 0$: N est nilpotente.

3. La seule valeur propre est 1

Le coup d'œil. Si $AX=\lambda X$, que vaut NX ? Puis N^2X ?

Soit λ une valeur propre et $X\neq 0$ avec $AX=\lambda X$. Alors

$$NX = (A-I_3)X = \lambda X - X = (\lambda-1)X, \qquad N^2X = N((\lambda-1)X) = (\lambda-1)^2X.$$

Or $N^2=0$, donc $(\lambda-1)^2X=0$, et $X\neq 0$ donne $\lambda=1$. Et 1 est bien valeur propre : $N\neq 0$ est de rang 1, donc $\ker(A-I_3)$ est de dimension 2, non nul.

$$\mathrm{sp}(A) = \{1\}.$$

4. Inversible, pas diagonalisable

Le coup d'œil. 0 n'est pas valeur propre. Et une seule valeur propre avec $A\neq I_3$.

Inversible : $0\notin \mathrm{sp}(A)$, donc A est inversible. (Et même : $\det A = 1^3 = 1$.)

Pas diagonalisable : si $A=PDP^{-1}$ avec D diagonale, D ne contiendrait que des 1, donc $D=I_3$ et $A=PI_3P^{-1}=I_3$. Or $A\neq I_3$. Autre argument : $\dim E_1 = \dim\ker N = 3-1=2<3$.

5. Polynôme minimal

Le coup d'œil. $(X-1)^2$ annule A, $X-1$ non : c'est le minimal.

$(A-I_3)^2 = N^2 = 0$: le polynôme $(X-1)^2$ annule A. Le polynôme minimal en est un diviseur unitaire : 1, $X-1$ ou $(X-1)^2$. Ni 1 (qui donnerait $I_3=0$) ni $X-1$ (car $A-I_3=N\neq 0$) n'annulent A.

$$\pi_A = (X-1)^2.$$

6. Le reste de la division

Le coup d'œil. Écris $X^n = Q(X)(X-1)^2 + aX + b$. Évalue en 1, puis dérive et évalue en 1.

Le reste de la division par un polynôme de degré 2 est de degré $\leqslant 1$:

$$X^n = Q(X)(X-1)^2 + aX + b.$$

- En $X = 1$: $1 = 0 + a + b$.
- On dérive : $nX^{n-1} = Q'(X)(X-1)^2 + 2Q(X)(X-1) + a$. En $X = 1$: $n = a$.

Donc $a = n$ et $b = 1 - n$: le reste est $nX + 1 - n$.

7. Les puissances de A

Le coup d'œil. Évalue l'égalité en A : le terme avec $(A - I_3)^2$ s'annule.

On remplace X par A : $(A - I_3)^2 = 0$ fait disparaître le quotient :

$$A^n = Q(A) \cdot 0 + nA + (1-n)I_3.$$

Avec $A = I_3 + N$: $nA + (1-n)I_3 = nI_3 + nN + I_3 - nI_3 = I_3 + nN$.

$$A^n = nA + (1-n)I_3 = I_3 + nN = \begin{pmatrix} 1+n & n & -n \\ n & 1+n & -n \\ 2n & 2n & 1-2n \end{pmatrix}.$$

Contrôle $n = 1$: on retrouve A. $n = 2$: $(I_3 + N)^2 = I_3 + 2N + N^2 = I_3 + 2N$.

Le piège

Chercher à diagonaliser A pour calculer A^n : impossible ici.

La méthode

$A = I + N$ avec $N^2 = 0$: $A^n = I + nN$ (binôme, ou division euclidienne par le minimal).

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ scindé et } \dim E_\lambda = m_\lambda \text{ pour tout } \lambda$$
$$\iff u \text{ annule un polynôme scindé à racines simples}$$

Condition suffisante : n valeurs propres distinctes. Si u a une seule valeur propre λ et est diagonalisable, alors $u = \lambda \mathrm{Id}$.